FATEC – ADS – Arquitetura de Computadores- Exercícios – Lista 1 – 2026s1

1. Converta o número hexadecimal $2F5_{16}$ para a base decimal:

A) 757

B) 685

C) 741

D) 825

2. O valor binário 11010110_2 equivale a qual valor em hexadecimal?

A) D616

B) C616

C) E616

D) D416

3. Represente o número octal 752_8 em base binária:

A) 1111010102

B) 1111100102

C) 1101010102

D) 1111011002

4. Realize a soma binária $1011_2 + 1101_2$ e dê o resultado em decimal:

A) 20

B) 24

C) 28

D) 12

5. Converta o número decimal 250_{10} para hexadecimal:

A) $F9_{16}$

B) EA_{16}

C) FA_{16}

D) FB_{16}

6. Qual é o equivalente octal do número hexadecimal $A3_{16}$?

A) 243_8

B) 163_8

C) 234_8

D) 503_8

8. Quantos bits são necessários, no mínimo, para representar o número decimal 130_{10}?

A) 7 bits

B) 8 bits

C) 9 bits

D) 6 bits

9. Se um sistema digital utiliza endereçamento de memória de 16 bits, qual o maior endereço em hexadecimal?

A) $FFFF_{16}$

B) $F000_{16}$

C) 10000_{16}

D) FFF_{16}

10. Subtraia o valor hexadecimal 10_{16} do valor octal 30_8. O resultado em binário é:

A) 00001000_2

B) 00011000_2

C) 00001010_2

D) 00000111_2

Controle de Caldeira Industrial

Uma caldeira tem sensores de Pressão (P), Temperatura (T) e Nível de Água (N).

O sistema deve desligar (S=1) por segurança se: (A Pressão OU a Temperatura estiverem altas) E o Nível de Água estiver baixo.

Considere 1 = Alto/Normal e 0 = Baixo/Crítico.

A) S = (P OR T) AND N

B) S = (P OR T) NAND N

C) S = P AND T NAND N

D) S = (P NOR T) OR N

P (Pressão)	T (Temp.)	N (Nível)	(P+T)	N	S (Saída)	Status do Sistema
0	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	Seguro (Tudo baixo)
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	Seguro (Tudo normal)
0	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	PERIGO: Temp. Alta + Nível Baixo
0	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	Seguro (Temp. alta, mas com água)
1	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	PERIGO: Pressão Alta + Nível Baixo
1	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	Seguro (Pressão alta, mas com água)
1	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	PERIGO: Crítico (P e T altos + sem água)
1	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	Seguro (Operação em carga máxima)

Q1: Determine i valor de Y

$$Y = (A + B) \cdot \overline{C}$$

Q2: Determine i valor de Y

$$Y = (A + B) \cdot \overline{C}$$

Q3: Uma caldeira tem sensores de Pressão (P), Temperatura (T) e Nível de Água (N).

O sistema deve desligar (S=1) por segurança se:

- (A Pressão OU a Temperatura estiverem altas)
  E
- o Nível de Água estiver baixo.

Considere

- 1 para Alto/Normal e
- 0 para Baixo/Crítico.

Escolha a resposta certa para a saída S:

A) $S = (A \cdot \overline{B}) + (C \cdot \overline{A})$
B) $S = A \cdot B + \overline{C}$
C) $S = \overline{A \cdot B \cdot C}$
D) $S = (A + \overline{B}) \cdot (C + A)$

Q4: Uma bomba enche a caixa quando:

- O nível mínimo está descoberto (M = 1)

  E

- O nível máximo ainda não foi atingido (X = 0)

Função:

$$B = M \cdot \overline{X}$$

Se:

M = 1

X = 0

Responda:

A bomba:

A) desliga

B) Liga

C) Liga e desliga

D) Fica indefinida